AGRO MERGE

Software Agro

SRS – Software Requeriment Specifications

Versión 1.0 – Marzo 09

Marcos David Mejia Escobar

Santiago

Coorporación Universitaria Autónoma Del Cauca

Ingeniería De Software & Computación

Docente: Ana María Caviedes

Popayán - Cauca

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Versión
02/03/2026	Docente	Marcos David Mejia Eder Santiago Gómez	0.1

1. Presentación:

Agro Merge es un ecosistema digital diseñado para descentralizar el sector agroindustrial, eliminando las barreras geográficas y los intermediarios que históricamente han limitado el crecimiento de los productores independientes. La plataforma funciona como un **punto de encuentro tripartito** donde convergen la oferta orgánica, la demanda directa y el soporte técnico-industrial.

A diferencia de los mercados tradicionales, Agro Merge no solo facilita la venta de productos del campo, sino que integra a las grandes marcas de maquinaria e insumos químicos para llevar tecnificación a las zonas más remotas, impulsando un progreso equitativo en el sector rural.

2. Problema: “Cuello de Botella”

En el sector Agro enfrenta tres desafíos críticos que Agro Merge busca solucionar:

- **Dependencia de intermediarios:** Los agricultores independientes pierden gran parte de su margen de ganancia en cadenas de reventas innecesarias.
- **Invisibilidad Geográfica:** Los sectores mas alejados no tienen canales para dar a conocer sus marcas o la calidad de sus productos orgánicos.
- **Brecha Tecnológica:** Las grandes empresas de maquinaria y fertilizantes suelen concentrarse en centros urbanos, dejando al agricultor rural sin herramientas para optimizar sus cosechas.

3. Valores Diferenciales

- **Trazabilidad Directa:** El comprador conoce exactamente quien sembró el alimento que desea comprar y el proceso de cosecha.

- **Alcance a Ultima Milla:** Logística de insumos para las zonas donde antes no llegaba la tecnología, abriendo las puertas a las zonas mas olvidadas pero gran potencial.
- **Sostenibilidad Orgánica:** Priorización de productos que respeten la tierra, para esto los agricultores deben pasar por varios filtros y requisitos con sus productos, garantizando la mejor calidad al cliente.

4. Objetivo Del Proyecto

4.1 Objetivo General: Desarrollar un ecosistema digital integral que centralice la oferta de productos orgánicos y la distribución de insumos industriales, facilitando el comercio directo entre agricultores independientes, consumidores y empresas del sector agro, con el fin de eliminar intermediarios y promover la tecnificación en zonas rurales de difícil acceso.

4.2 Objetivos del Sistema:

ID	Objetivo del Sistema	Descripción
OBJ-01	**Empoderamiento del productor**	Proporcionar herramientas digitales para que el agricultor gestione su

		propia marca, inventario y precios de forma autónoma.
OBJ-02	**Desintermediación Comercial**	Establecer un canal de venta directa (P2P) que conecte el campo con el consumidor final, optimizando los márgenes de ganancia para el productor.
OBJ-03	**Accesibilidad Tecnológica**	Crear un puente logístico y comercial para que grandes empresas de maquinaria y agroquímicos ofrezcan sus soluciones en sectores rurales remotos.
OBJ-04	**Transparencia y Trazabilidad**	Permitir que el comprador conozca el origen, método de cultivo y perfil del vendedor de cada producto orgánico disponible en el catálogo.
OBJ-05	**Optimización de Búsqueda**	Implementar filtros avanzados de navegación que permitan al usuario encontrar insumos específicos (maquinaria, fertilizantes) o alimentos orgánicos por región.

Requisitos Funcionales

1.

Módulo A: Identidad y Acceso Cliente	
Código	RF01
Funcionalidad	Registros de Usuario (Cliente) Multitarea

Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Cliente) Registrado
Descripción Técnica	El usuario cliente desea registrarse en la plataforma usando sus datos personales para adquirir el usuario (Cliente Comprador)
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Cliente	
Código	RF02
Funcionalidad	Autenticación Segura
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Cliente)
Descripción Técnica	El usuario tiene acceso al sistema mediante credenciales encriptadas con recuperación vía correo electrónico.
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Cliente	
Código	RF03
Funcionalidad	Gestión de identidad
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Cliente)
Descripción Técnica	El Usuario Cliente tiene acceso al panel para actualizar datos personales, direcciones, teléfono, correo.

Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Cliente	
Código	RF03.1
Funcionalidad	Gestión de identidad (Visual)
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Cliente)
Descripción Técnica	El Usuario Cliente tiene acceso al panel para verificar su identidad por medio de una foto de perfil
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor	
Código	RF04
Funcionalidad	Activación de Perfil Vendedor
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Módulo de registro de datos personales y adicional para habilitar permisos de comercialización, productos y datos bancarios/logísticos.
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor	
Código	RF05
Funcionalidad	Autenticación Segura
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	El usuario tiene acceso al sistema mediante credenciales encriptadas con recuperación vía correo electrónico.
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor	
Código	RF06
Funcionalidad	Gestión de identidad
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	El Usuario Vendedor tiene acceso al panel para actualizar datos personales, direcciones, teléfono, correo.
Versión	V1.0

Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor	
Código	RF06.1
Funcionalidad	Gestión de identidad (Visual)
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	El Usuario Vendedor tiene acceso al panel para verificar su identidad obligatoriamente por medio de una foto de perfil personal o logo empresarial para brindar seguridad a sus clientes
Versión	V1.0

2.

Módulo B: Vitrina de Ventas	
Código	RF07
Funcionalidad	Catálogo de Existencias
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	El usuario vendedor tiene acceso a la Interfaz para el registro de productos con categorización (Orgánico, Insumo, Maquinaria).
Versión	V1.0

Módulo B: Vitrina de Ventas	
Código	RF07.1
Funcionalidad	Galería Multimedia
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Soporte para múltiples fotos por producto que permitan visualizar la calidad del cultivo.
Versión	V1.0

Módulo B: Vitrina de Ventas	
Código	RF07.2
Funcionalidad	Ficha Técnica de Producto
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Espacio para descripción detallada, origen del producto y especificaciones técnicas.
Versión	V1.0

Módulo B: Vitrina de Ventas	
Código	RF07.3
Funcionalidad	Dinámica de Precios
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Gestión de precios unitarios o por volumen (ej. bultos, arrobas, unidades).
Versión	V1.0

Módulo B: Vitrina de Ventas	
Código	RF07.4
Funcionalidad	Control de Disponibilidad
Prioridad	Alta

Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Función para pausar o "inactivar" productos sin borrarlos, ideal para cultivos de temporada
Versión	V1.0

3.

Módulo C: Operación y Logística	
Código	RF08
Funcionalidad	Procesamiento de Pedidos
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Vendedor)
Descripción Técnica	Sistema de flujo que permite al vendedor recibir, aceptar o rechazar solicitudes de compra.
Versión	V1.0

Módulo C: Operación y Logística	
Código	RF09
Funcionalidad	Motor de Búsqueda Inteligente
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Comprador)
Descripción Técnica	Filtros avanzados por ubicación, tipo de producto y rango de precios.
Versión	V1.0

Módulo C: Operación y Logística	
Código	RF10
Funcionalidad	Carrito de Compras Transaccional
Prioridad	Alta

Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Comprador)
Descripción Técnica	Permite consolidar productos de diferentes agricultores antes de finalizar la intención de compra.
Versión	V1.0

Módulo C: Operación y Logística	
Código	RF11
Funcionalidad	Pasarela de Pagos Integrada
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Comprador)
Descripción Técnica	Integración con servicios de terceros (PSE, tarjetas) para transacciones dentro de la web.
Versión	V1.0

Módulo C: Operación y Logística	
Código	RF12
Funcionalidad	Trazabilidad de Entrega
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Usuario (Comprador)
Descripción Técnica	Panel de seguimiento para que el cliente vea el estado de su envío (Despachado, En camino, Entregado).
Versión	V1.0

Requisitos No Funcionales

1.

Código	**RNF01**
Atributo de Calidad	Interfaz Adaptativa (UX/UI)

Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores
Descripción Técnica	La plataforma debe cumplir con un diseño Mobile-First, optimizando la carga en dispositivos de gama media.
Versión	V1.0

Código	**RNF02**
Atributo de Calidad	Identidad de Marca
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores
Descripción Técnica	El sistema debe mantener una paleta de colores coherente con el sector agroindustrial (Verdes y Terracotas) según el manual de identidad.
Versión	V1.0

Código	**RNF03**
Atributo de Calidad	Resiliencia Operativa
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores

Descripción Técnica	El sistema debe mantener una paleta de colores coherente con el sector agroindustrial (Verdes y Terracotas) según el manual de identidad.
Versión	V1.0

Código	**RNF04**
Atributo de Calidad	Compatibilidad Cross-Browser
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores
Descripción Técnica	Funcionamiento garantizado en el 95% de los navegadores modernos, incluyendo versiones ligeras de Chrome y Android Webview.
Versión	V1.0

Código	**RNF05**
Atributo de Calidad	Escalabilidad de Librerías
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores
Descripción Técnica	El código debe estar modularizado usando frameworks como Bootstrap o Tailwind para facilitar actualizaciones sin afectar el núcleo del sistema.
Versión	V1.0

Código	**RNF06**
Atributo de Calidad	Seguridad de Datos
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Roles	Desarrolladores
Descripción Técnica	Todo flujo de información sensible (pagos y datos personales) debe viajar bajo protocolo HTTPS/SSL.

Versión	V1.0

Historias de Usuario

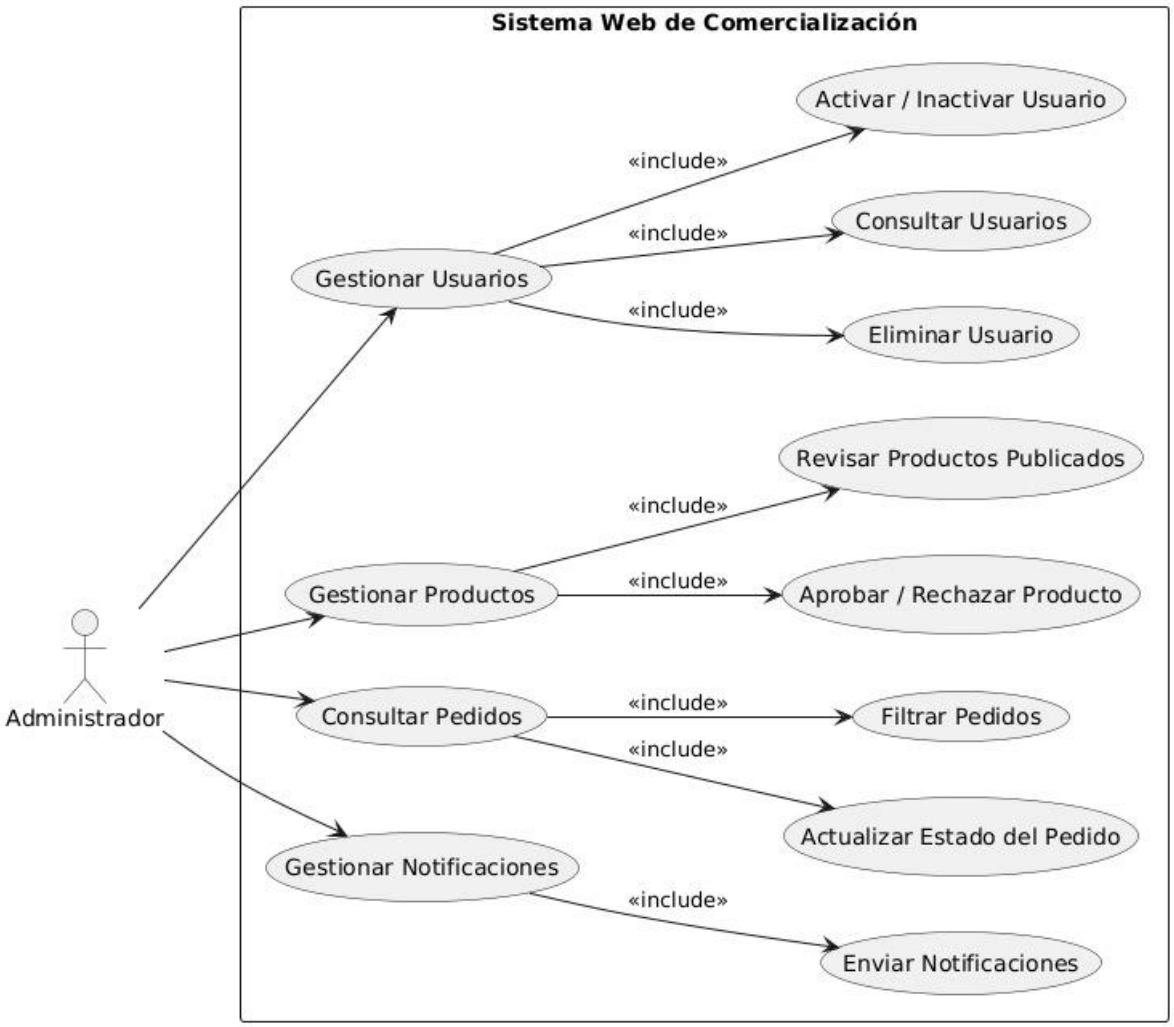
ID	Historias de Usuario	Criterios de Aceptación
HU01	Como usuario nuevo, quiero registrarme en la plataforma seleccionando mi rol (Comprador o Vendedor) para acceder a las funciones personalizadas de Agro Merge.	•El sistema debe validar que el correo no esté duplicado. • El usuario debe poder elegir obligatoriamente entre perfil "Productor/Vendedor" o "Cliente". • Se debe mostrar un mensaje de éxito tras el registro.
HU02	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder de	• El sistema debe cifrar la contraseña.

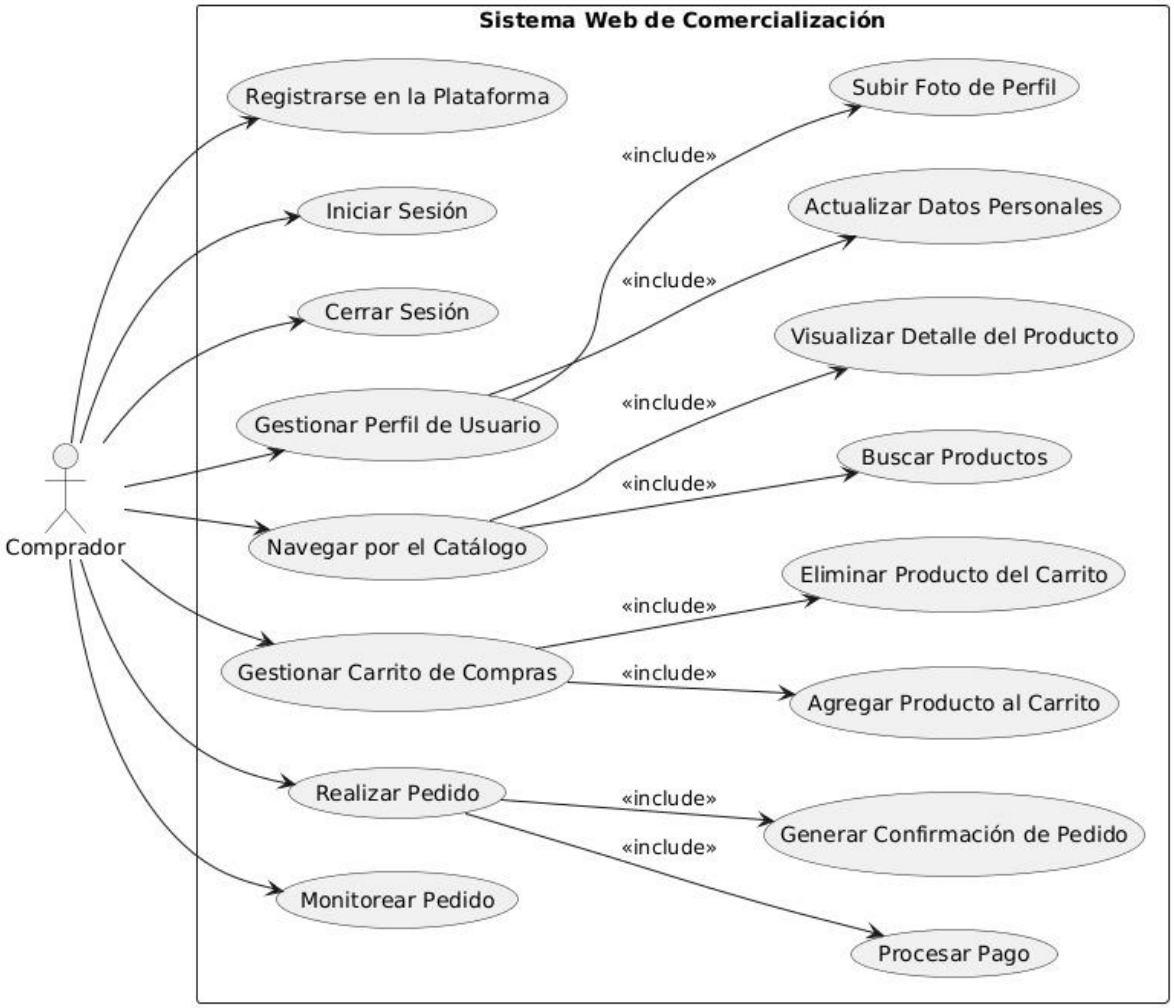
	forma segura a mi panel de control.	• Si los datos son incorrectos, debe mostrar una alerta de error. • Tras el ingreso, el sistema debe mostrar el nombre y avatar del usuario en el encabezado.
HU04	Como usuario, quiero gestionar mi perfil y subir una foto identificativa para generar confianza y mantener mis datos de contacto actualizados.	• El sistema debe permitir subir imágenes en formato JPG/PNG menores a 2MB. • Debe permitir la edición de dirección, teléfono y biografía. • Los cambios deben verse reflejados inmediatamente tras guardar.
HU05	Como vendedor, quiero completar mi ficha técnica de productor para habilitar la publicación de productos y describir mi experiencia en el sector.	• El sistema debe requerir una descripción mínima de la actividad agropecuaria. • Se debe habilitar el módulo de carga de productos solo tras completar este paso.
HU06	Como vendedor, quiero publicar productos con fotos, descripción técnica y precio para ofrecerlos en el catálogo digital.	• Las fotos deben tener un límite de tamaño para no ralentizar la web. • La descripción del producto debe tener entre 150 y 300 caracteres.

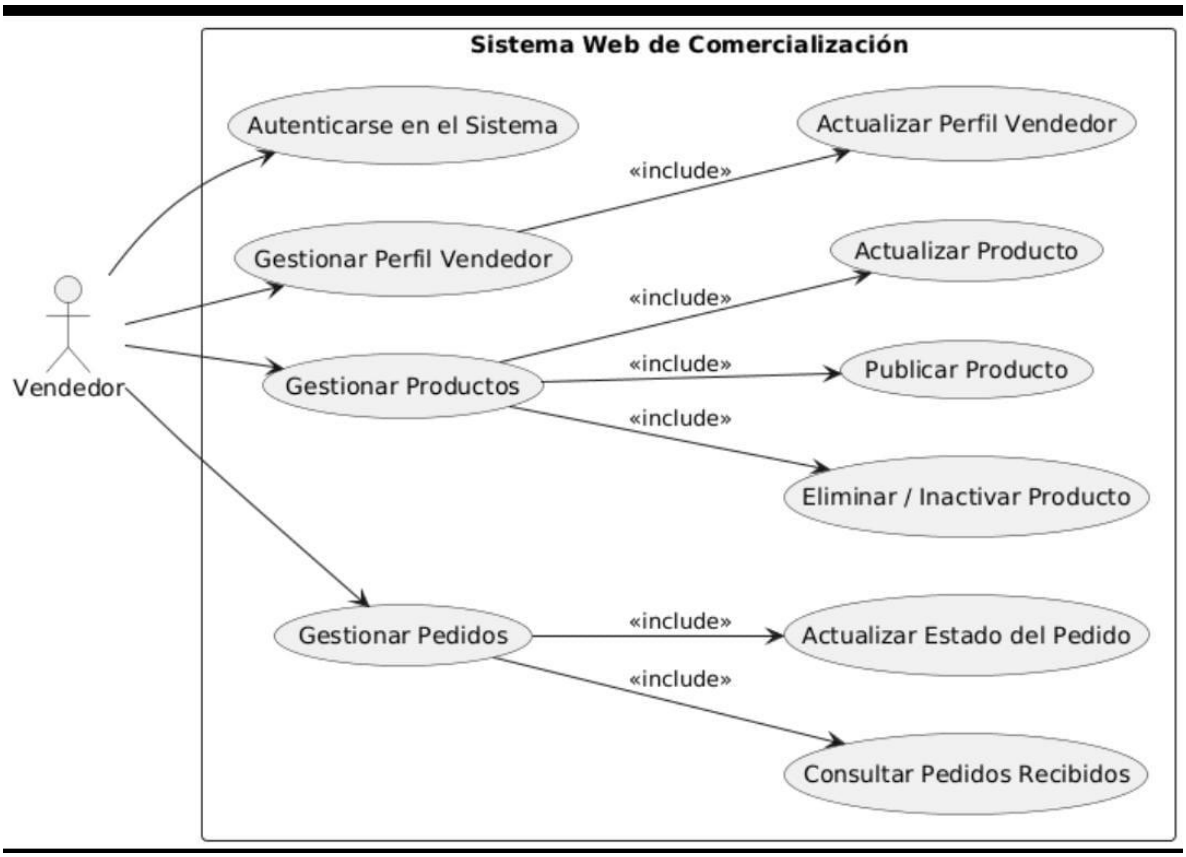
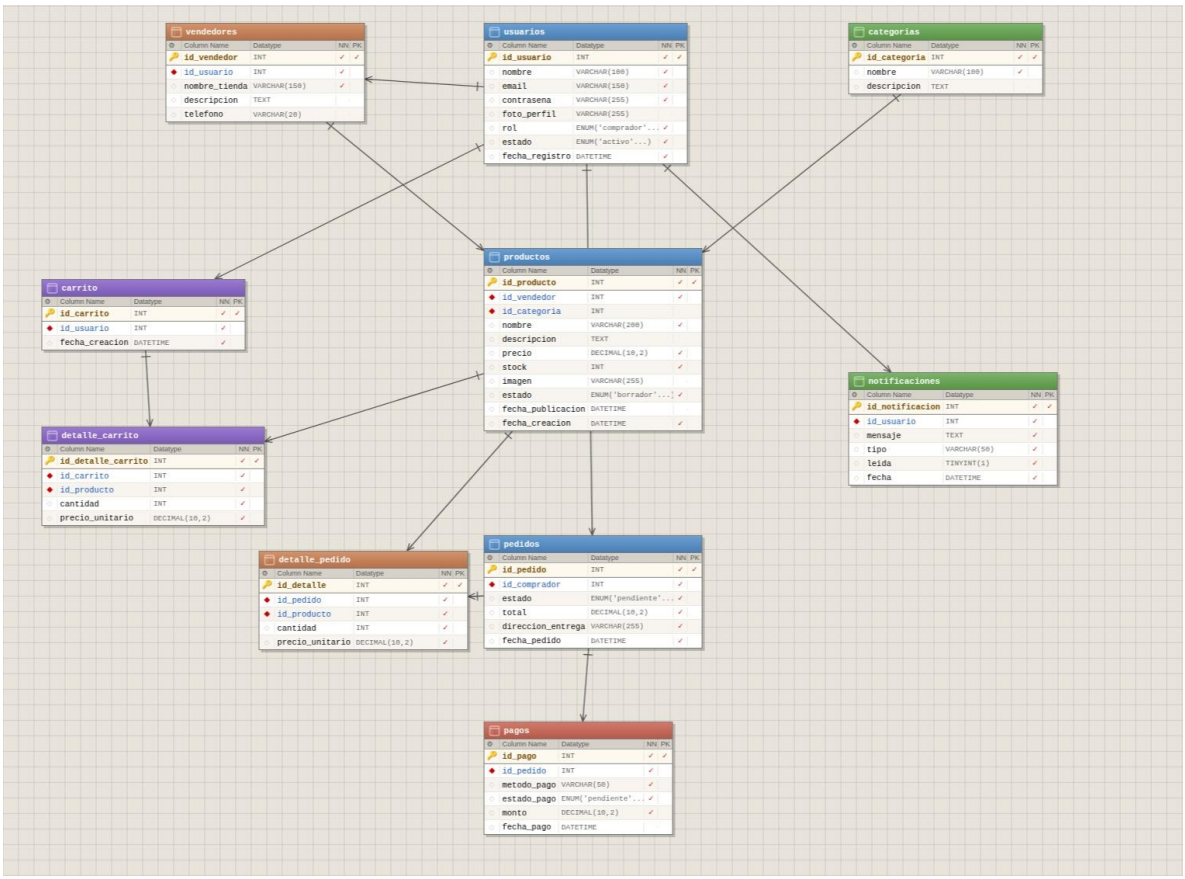
		• El campo "Precio" solo debe aceptar valores numéricos positivos.
HU07	Como comprador, quiero navegar por categorías agroindustriales (Café, Equino, Maquinaria, etc.) para encontrar productos específicos rápidamente.	• La interfaz debe mostrar un menú de categorías claramente visible. • Al seleccionar un producto, se debe visualizar la ficha técnica y el perfil del vendedor. • El sistema debe permitir el regreso rápido al catálogo principal.
HU08	Como comprador, quiero añadir productos al carrito y procesar el pago electrónico para concretar la compra directamente con el productor.	• El carrito debe permitir sumar, restar o eliminar unidades de producto. • El sistema debe solicitar datos de envío (Dirección, CC, Ciudad) obligatorios. • Tras el pago exitoso (vía pasarela), se debe generar y enviar una factura electrónica al correo.
HU09	Como usuario, quiero cerrar mi sesión de forma segura para proteger mi información personal y transaccional en dispositivos compartidos.	• El sistema debe solicitar una confirmación antes de cerrar la sesión.

		• Tras la salida, se debe redirigir al usuario a la página de inicio pública. • El token de sesión debe ser destruido completamente.

Diagrama De Casos De Uso




Sistema Web de Comercialización
Registrarse en la Plataforma
Iniciar Sesión
Cerrar Sesión
Gestionar Perfil de Usuario
Navegar por el Catálogo
Gestionar Carrito de Compras
Realizar Pedido
Monitorear Pedido
Subir Foto de Perfil
Actualizar Datos Personales
Visualizar Detalle del Producto
Buscar Productos
Eliminar Producto del Carrito
Agregar Producto al Carrito
Generar Confirmación de Pedido
Procesar Pago
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
Comprador


Sistema Web de Comercialización
Autenticarse en el Sistema
Actualizar Perfil Vendedor
«include»
Gestionar Perfil Vendedor
Actualizar Producto
«include»
Vendedor
Gestionar Productos
«include»
Publicar Producto
«include»
Eliminar / Inactivar Producto
Gestionar Pedidos
«include»
Actualizar Estado del Pedido
«include»
Consultar Pedidos Recibidos

MER – MODELO ENTIEDAD RELACIÓN